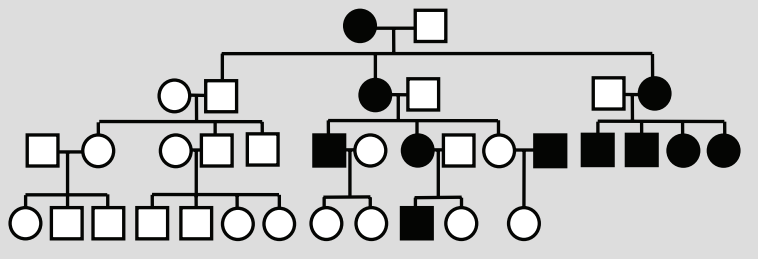
IV. A mitokondrium 12 pont



Az ábrán egy olyan ritka betegség családon belüli előfordulását láthatjuk, mely izom- és idegrendszeri rendellenességekkel jár. A fekete körök, illetve négyzetek a beteg nőket, illetve férfiakat jelölik.

1. Mi olvasható le biztosan a családfáról (feltételezve, hogy a házas felek nem álltak közeli rokonságban egymással)? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A. A betegség intermedier módon öröklődött.
B. A betegséget okozó allélt mindig a betegségben szenvedő anyák adták át.
C. A betegséget okozó allélt mindig az egészséges, de hordozó apák adták át.
D. A betegséget okozó recesszív allél az X kromoszómához kötve öröklődött.
E. A betegséget okozó recesszív allél az Y kromoszómához kötve öröklődött.

2. Mint a későbbiekben kiderült, a betegséget a mitokondrium egyik meghibásodott génje okozza. Hogyan magyarázza ez a tény a betegség öröklésmenetét?

……..

3. A mitokondrium szerepéből kiindulva adjon magyarázatot arra, hogy hibás működése miért okoz zavarokat az izom- és idegműködésben!

……

……

4. A mitokondriumban fölfedezett gének megerősítették a sejtalkotók eredetének endoszimbionta elméletét. Mit állít a sejtalkotók eredetéről ez az elmélet?

……

……

5. Írja le, milyen fontos szerves és szervetlen molekulákat kap a mitokondrium a szőlőcukor lebontásakor **a citromsav ciklus és a végső oxidáció működése során** a sejt többi részétől, illetve a sejt többi része a mitokondriumtól! (4 pont)
(A NAD/NADH molekulákat ne vegyük figyelembe!)
A mitokondrium a sejt többi részétől kap
három szénatomos szerves savmolekulát: ……

szervetlen molekulát: …….

A sejt többi része a mitokondriumtól kap

szerves molekulát: ……

szervetlen molekulát: …….

6. A mitokondriumon kívül mely más sejtalkotó eredetét magyarázzák endoszimbiózissal?

Nevezzen meg egyet! …….

7. A mitokondrium örökítő anyaga eltér a sejtmagban levőtől, de hasonlít a baktériumokéra. Milyen tulajdonsága különbözteti meg a sejtmag örökítő anyagától?
   A. Anyaga RNS.
   B. Gyűrű alakú.
   C. Fehérjékből és RNS-ből áll.
   D. Egyszálú nukleinsav láncból áll.
   E. Nem tartalmaz foszfort.

Az endoszimbionta eredetet támasztja alá az a tapasztalat is, hogy néhány antibiotikum a baktériumoké mellett a mitokondriumok anyagcseréjét is bénítja (míg a sejtmag génjeinek működését nem befolyásolja). Pontosabb vizsgálatokkal az is kideríthető, hogy a génműködés mely lépését gátolja az adott antibiotikum. Két példán ezt mutatja a táblázat.

Antibiotikumok hatása egyes gének működésére (+: gátolja, -: nem befolyásolja)

Antibiotikum neve	*rifampicin*	*eritromicin*
Átírás (transzkripció) a sejtmagban	-	-
Leolvasás (transzláció) a sejtplazma riboszómáin	-	-
Átírás (transzkripció) a mitokondriumban	+	-
Leolvasás (transzláció) a mitokondriumban	-	+

8. A táblázat alapján állapítsa meg, milyen hatása van a *rifampicin*nek egy eukarióta sejtre!

A. Gátolja minden fehérje szintézisét, kivéve a mitokondrium génjei által kódoltakét.
B. Gátolja a mitokondrium génjei által kódolt fehérjék szintézisét, de nem befolyásolja a sejtmag gének működését.
C. Gátolja minden fehérje szintézisét.
D. Csak a mitkondrium mRNS szintézisét gátolja, de a sejtmag és a mitokondrium minden fehérjéje zavartalanul keletkezik.
E. Csak a fehérjeszintézist gátolja a mitokondriumban, egyébként a sejtmagban és a mitokondriumban is létrejönnek az mRNS molekulák.

9. A táblázat alapján állapítsa meg, milyen hatása van az *eritromicin*nek egy eukarióta sejtre!

A. Gátolja minden fehérje szintézisét, kivéve a mitokondrium génjei által kódoltakét.
B. Nem zavarja a mitokondriumban az mRNS szintézist, de a sejtmag génjei által kódolt fehérje szintézisét gátolja.
C. Gátolja minden fehérje szintézisét.
D. Csak a mitokondrium mRNS szintézisét gátolja, egyébként a sejtmag és a mitokondrium minden fehérjéje zavartalanul keletkezik.
E. Csak a fehérjeszintézist gátolja a mitokondriumban, egyébként a sejtmagban és a mitokondriumban is létrejönnek az mRNS molekulák.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen
1	1	1	1	4	1	1	1	1	12